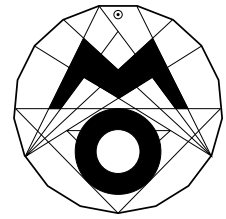


第57届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
三年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

570311 位值表

在这个位值表中，用小圆片表示了一个数。

百位	十位	个位
● ● ●	● ●	●

- 这个数是多少？
- 想象你先把两个小圆片从百位移到十位，再把四个小圆片从十位移到个位。新的数是多少？
- 你要在位值表中用小圆片摆出数829。需要多少个小圆片？
- 用5个小圆片能摆出的、比200大的最小数是多少？请画出小圆片。

百位	十位	个位

- 用5个小圆片能摆出的、比200小的最大数是多少？请画出小圆片。

百位	十位	个位

- 写出用2个小圆片在这个位值表中能表示的所有数。

下一页继续！

570312 树

一家苗圃里有五棵树：一棵枫树、一棵山毛榉、一棵云杉、一棵冷杉和一棵椴树。

山毛榉高18 m。

冷杉高15 m。

云杉的高度是山毛榉的2倍。

椴树比山毛榉矮8 m。

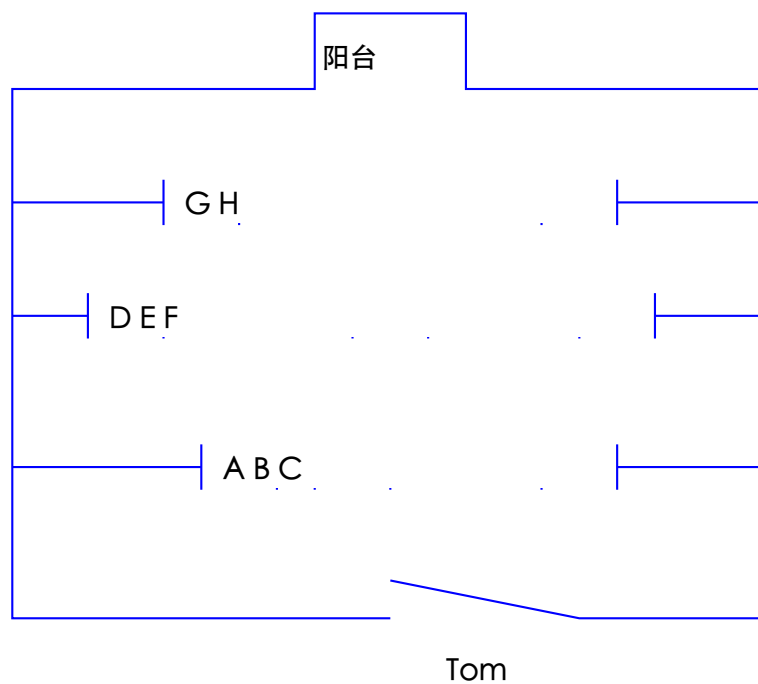
山毛榉的高度是枫树的3倍。

- 写出五棵树的高度，并按高度排序。从最矮的树开始。
- 过去30年中，山毛榉长高了6 m。30年前它有多高？

570313 公寓

Tom 站在公寓门口。他想走到阳台。

- 首先，Tom 想在路上不重复经过同一扇门，也不重复进入同一个房间。请用门的字母写出所有可能的路线。
- 现在他想每扇门都恰好经过一次。房间可以多次进入。这样他能到达阳台吗？请说明你的判断。



下一页继续！

570314 正方形

画两个边长为4 cm的正方形，使它们的边

- a) 正好有一个公共点，
- b) 正好有两个公共点，
- c) 正好有四个公共点，
- d) 正好有八个公共点。

570315 分币

Anna 和 Ben 收集分币。

Anna 有55枚1分硬币。Ben 有29枚1分硬币。

- a) 两人一共有多少分？

一颗糖要2分。Anna 买4颗糖，Ben 买3颗糖。

- b) Anna 还剩多少分？Ben 还剩多少分？

买完糖后，Anna 从奶奶那里得到6枚2分硬币和7枚5分硬币。Ben 得到7枚2分硬币、3枚5分硬币和3枚10分硬币。

- c) Anna 现在有多少钱？
- d) 如果 Ben 想留下60分，他可以买多少颗糖？
- e) Anna 想把她的分币换成一张5欧元纸币。她还差多少分？